



Compte Rendu

KEAR5AAU – Automatique des Systèmes Linéaires

Étudiant : A.HADJOUDJ
Encadrant : C. Louembet
Date : 05 juin 2026

Retour de l'encadrant

- La variable de Laplace se note **p** et non **s**
- Il faut produire un code Python qui génère des questions au **format XML** compatible avec Moodle
- Les dérivées peuvent aller de **l'ordre 1 à l'ordre 4** pour les entrées et les sorties
- Il faut réaliser **l'exercice inverse** : partir de la fonction de transfert pour retrouver l'équation différentielle
- Un espace Moodle dédié sera créé pour le stage

Apprentissage de Python

L'outil utilisé est **Trinket** (<https://trinket.io/python3>), un éditeur Python en ligne ne nécessitant pas d'installation.

Fonctions utilisé

- Afficher du texte avec `print()`
- Utiliser des variables et les convertir en texte avec `str()`
- Utiliser les boucles `for` avec `range()`
- Écrire dans un fichier avec `open()` et `f.write()`

Exemple de base

```
for a in range(1, 4):
    print("dy/dt + " + str(a) + "y = u")
    print("H(p) = 1/(p+" + str(a) + ")")
```

Travail réalisé

Génération de questions — Sens 1 : Équation diff $\rightarrow H(p)$

Un script Python a été développé pour générer automatiquement des questions QCM dans les deux sens, pour les ordres 1 à 4.

Exemple ordre 1 :

- Énoncé : Soit $\frac{dy}{dt} + 3y = u$. Quelle est $H(p)$?
- Bonne réponse : $H(p) = \frac{1}{p+3}$
- Mauvaises réponses : $H(p) = \frac{1}{p-3}$, $H(p) = \frac{1}{3p+1}$, $H(p) = \frac{p}{p+3}$

Exemple ordre 2 :

- Énoncé : Soit $\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = u$. Quelle est $H(p)$?
- Bonne réponse : $H(p) = \frac{1}{p^2 + 3p + 2}$

Génération de questions — Sens 2 : $H(p) \rightarrow$ Équation diff

Exemple ordre 1 inverse :

— Énoncé : Soit $H(p) = \frac{1}{p+3}$. Quelle est l'équation différentielle ?

— Bonne réponse : $\frac{dy}{dt} + 3y = u$

Format XML Moodle

Chaque question est générée au format XML compatible avec Moodle :

```
<question type="multichoice">
  <name><text>Eq->FT Ordre 1</text></name>
  <questiontext>
    <text>Soit  $dy/dt + 3y = u$ . Quelle est  $H(p)$  ?</text>
  </questiontext>
  <answer fraction="100"><text> $H(p) = 1/(p+3)$ </text></answer>
  <answer fraction="0"><text> $H(p) = 1/(p-3)$ </text></answer>
  <answer fraction="0"><text> $H(p) = 1/(3p+1)$ </text></answer>
  <answer fraction="0"><text> $H(p) = p/(p+3)$ </text></answer>
</question>
```

Résultats

Le script final génère automatiquement :

Ordre	Questions Sens 1	Questions Sens 2
Ordre 1	5 questions	5 questions
Ordre 2	16 questions	16 questions
Ordre 3	27 questions	27 questions
Ordre 4	81 questions	81 questions
Total	129 questions	129 questions

Total général : 258 questions générées automatiquement.

Amélioration du script — Variables aléatoires

Après réflexion, Le script utilise la bibliothèque random pour générer des coefficients aléatoires à chaque exécution grâce à la bibliothèque random de Python.

Avantages

- Les coefficients changent à chaque exécution du script
- Les étudiants ne peuvent pas mémoriser les réponses
- Le code est plus simple et plus lisible
- On génère autant de questions qu'on veut en changeant juste le `range()`

Nouvelle instruction utilisée

```
import random          # charge la bibliotheque
a = random.randint(1, 10) # genere un entier aleatoire entre 1 et 10
```

Avec l'amélioration par variables aléatoires, le nombre de questions est paramétrable :

Ordre	Questions Sens 1	Questions Sens 2
Ordre 1	5 questions	5 questions
Ordre 2	5 questions	5 questions
Ordre 3	5 questions	5 questions
Ordre 4	5 questions	5 questions
Total	20 questions	20 questions

Total général : 40 questions — modifiable à volonté en changeant le `range()`.

Exemple ordre 1 avec random

```
import random

for i in range(5):
    a = random.randint(1, 10)
    print("dy/dt + " + str(a) + "y = u")
    print("H(p) = 1/(p+" + str(a) + ")")
```

Le script final génère **40 questions** au total (5 par ordre, dans les deux sens) avec des coefficients aléatoires entre 1 et 10.